

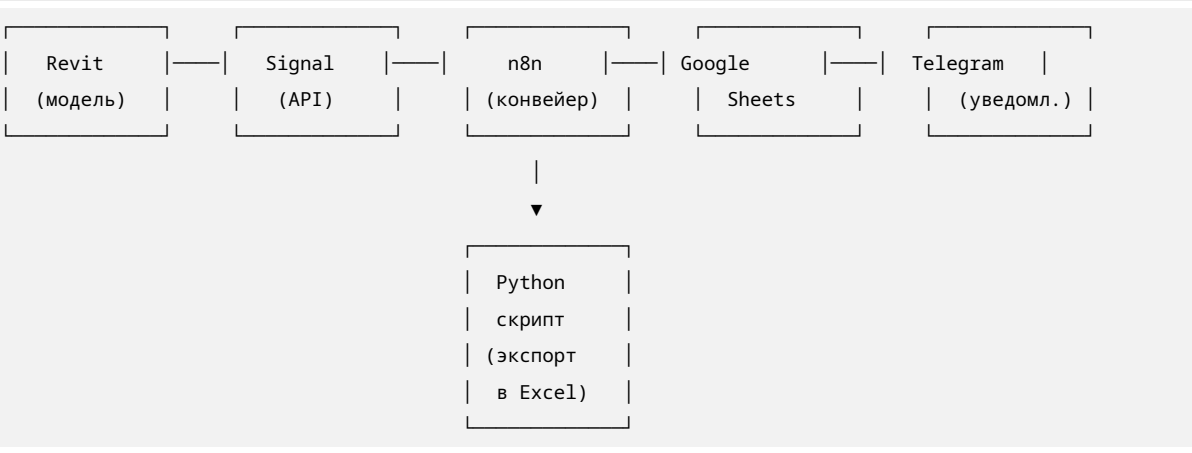
BIM- :

: Revit → Signal API → n8n → Google Sheets .



-6 .

- : , :
1. Revit (Signal)
 2. CSV-
 - 3.
 4. Google- : « » « »
 5. Telegram



1. **Revit** → (, , ,) **Signal**
2. **Signal API** → CSV
3. **n8n** → : , , , ,
4. **Google Sheets** → appendOrUpdate (« »)
5. **Telegram** →
6. **Python** → Google Sheets → Excel

Table 1 – continued

/ ETL	Signal (sgnl.pro)
	n8n (self-hosted)
	Google Sheets API v4
	Telegram Bot API
.	Python + gspread / openpyxl
	JavaScript (n8n Code nodes), Python

n8n ()

1. Telegram Trigger / Webhook / Manual Trigger

:

- **Telegram Bot** — /update_journal
- **Webhook** — (CI/CD,)
- **Manual** — n8n

2. DOCS__CSV (Set node)

:

```
{
  "project_name": "ЖК Мы поз.6.2",
  "folder_name": "6. СМР/Журнал бетонных работ",
  "file_name": "12.csv"
}
```

3. DownloadFileFromDocs (Code node)

JavaScript- Signal API:

- clientId + clientSecret + scopes
-
- (folder1/folder2/folder3)
- itemId → versionId → signedUrl
-

:

```
// Нормализация имён (регистронезависимый поиск)
const sameName = (a, b) => normalize(a).toLowerCase() === normalize(b).toLowerCase();

// Рекурсивный проход по пути папок
const getFolderByPath = async (jwt, startFolderId, path) => { ... };
```

```
// Два варианта задания пути:
// 1) folder_name = "Папка1/Папка2", file_name = "Файл.csv"
// 2) folder_name = "", file_name = "Папка1/Папка2/Файл.csv"
```

4. HTTP Request → Extract from File

- CSV signedUrl (: file)
- : ;, UTF-8 BOM

5. Parse & Sort CSV (Code node)

```
// Очистка ключей от переносов строк
const cleanKey = key.replace(/[\r\n]/g, ' ').trim();

// Сортировка по дате в формате ДД.ММ.ГГГГ
const parseDate = str => {
  const [day, month, year] = str.split('.');
  return new Date(year, month - 1, day);
};
```

6. (Google Sheets node)

: appendOrUpdate

- : Наименование бетонируемой конструкции и ее расположение
- (CSV):
- → SIGNAL Completed
- → Объект Имя + Маркер + Отметки + Комментарии + ADSK_Этаж
- → SIGNAL Contractor
- → SIGNAL Номер партии
- → Объект Объем
- → SIGNAL Температура
- → « . »
- → Тип в приложении Revit Описание
- → SIGNAL процент
- → « . .»

7. (Google Sheets node)

, :

-
-
-
-

-
-
- («3 .»)
- %
- ...

8. Telegram

```
const message = `$$\vcenter{\hbox{\includegraphics[height=\ht\strutbox]{/usr/share/docminer/emoji/
↪ 2705.png}}}}}$\$ Таблица "Журнал бетонных работ п.6.2" обновлена\п0бработано записей:
↪ ${totalCount}`;
```

9. Execute Command (Python)

```
/home/node/.n8n/venv/bin/python /home/node/.n8n/scripts/google_sheet_to_excel.py --project 6.2
```

Google Sheets Excel- .



2-3	()	2-3	()
	(,)		
1-2			Revit
~50-100	/		



- n8n (self-hosted cloud)
- Signal (sgnl.pro) API-
- Google Sheets API credentials (OAuth2)
- Telegram Bot (BotFather)

1. workflow JSON n8n
2. credentials:
 - Signal API (clientId, clientSecret)
 - Google Sheets OAuth2
 - Telegram Bot API
3. documentId sheetName
4. DOCS_CSV

- Telegram: /update_journal
- Webhook: POST URL webhook
- : «Execute workflow» n8n



- credentials n8n
- clientSecret
- Google Sheets OAuth2 scopes
- production



```
.
├─ README.md # Этот файл
├─ n8n-workflow.json # Экспорт workflow из n8n
├─ scripts/
│   └─ google_sheet_to_excel.py # Python-скрипт экспорта
├─ docs/
│   └─ architecture.png # Схема архитектуры
│   └─ signal-api.md # Документация по Signal API
```



- **Email:** your.email@example.com
- **Telegram:** @your_telegram
- **LinkedIn:** linkedin.com/in/yourprofile



MIT License — .